Trabajo Práctico 7. Barrancas y deslizamientos

Guía sintética: las órdenes, las pantallas y qué mirar

Sitio E1_DIAMANTE_BARRANCA (barranca de Diamante, Entre Ríos). Corrida del 02/11/2026 en el equipo del curso.

Cómo está armada esta guía

El práctico se recorre en el orden de 03_Scripts/00_ORDEN_DE_EJECUCION.md. Para cada paso se da la orden que se escribe en el Miniforge Prompt, la pantalla real que aparece al terminar y lo que hay que mirar en ella.

Las pantallas son capturas de la consola de esta corrida y las cifras del texto salen de ellas. Los pasos que se hacen en SNAP, QGIS u Orange no se repiten aquí: se indica el número de figura o tabla del Desarrollo del Tp7 (Tp7_final.pdf) donde están resueltos.

Antes de empezar: el entorno

```
conda activate sar
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp7_Barrancas_deslizamientos\
03_Scripts
```

El sitio, el MapBiomas, la banda P y la barranca en las imágenes de 2018 y 2026 están en las **Figuras 1** a 4 del Desarrollo del Tp7 (Tp7_final.pdf).

Paso 1. Pares interferométricos en banda C

```
python Tp7_01_pares_insar_C.py
```

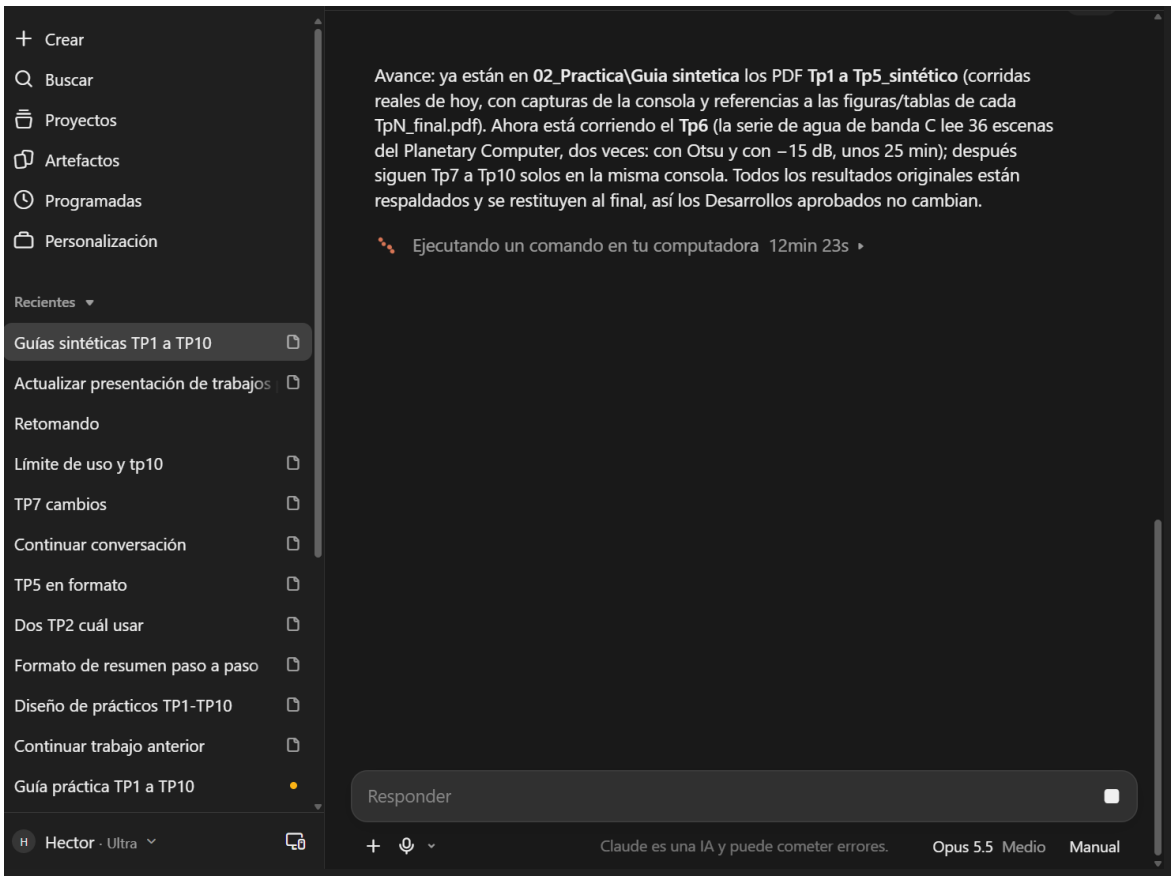


Figura 1. Paso 1: escenas Sentinel-1 SLC sobre el sitio y pares aptos para interferometría.

Qué mirar: entre el 15/09 y el 15/11/2018 hay cinco escenas SLC de la órbita 141 descendente. Los cuatro pares consecutivos son de 12 días y tienen líneas de base perpendiculares de 2 a 71 m: los cuatro cumplen los criterios (24 días y 150 m como máximo). Los interferogramas de banda C ya vienen procesados con HyP3. Ver la **Tabla 2** del Desarrollo del Tp7 (Tp7_final.pdf).

Paso 2. Desenrollar la fase de la banda X (en SNAP)

El par COSMO-SkyMed del 15 y 19/10/2018 se desenrolla con snaphu. Está resuelto en las **Figuras 5** a 8 del Desarrollo del Tp7 (Tp7_final.pdf).

Paso 3. Coherencia, desplazamiento y fusión de decisión

Compara la banda X (COSMO-SkyMed, fase desenrollada del paso 2) con la banda C (Sentinel-1, par HyP3 del 12 y 24/10/2018) en la ladera y en un anillo de referencia de 500 m, y confirma la deformación sólo donde las dos bandas la detectan con el signo esperado:

```
python Tp7_02_coherencia_y_deformacion.py ^
    --x_fase ^
    ...\desarrollo_docente\Tp7\E1_X_Unw_Phase_snaphu_15-
19Oct2018.tif ^
    ^
    --x_coh "...\InSAR HI\...\coh_15Oct2018_19Oct2018_HH.img" ^
    --x_componentes ^
```

```
    ...\E1_X_componentes_snaphu_15-19Oct2018.tif ^
    --pasada_x descendente --rumbo_x 197.5 --inc_x 59.6 ^
    --c_desp ^
    ...\S1BB_20181012T092149_20181024T092149_..._los_disp.tif ^
    ^
    --c_coh ^
    ...\S1BB_20181012T092149_20181024T092149_..._corr.tif ^
    --zonas ..\04_Tablas_de_trabajo\E1_zonas_ladera.gpkg
```

Las rutas completas de la fase X, la coherencia X y el par HyP3 están en 03_Scripts/00_ORDEN_DE_EJECUCION.md y en el paso 3 del Desarrollo del Tp7 (Tp7_final.pdf).

```
p.tif --c_coh D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\00_COMUN\08_Originales_crudos\HYP3\E1_DIAMANTE_BARRANCA\S1BB_20181012T0
92149_20181024T092149_VVP012_INT40_G_weF_AF13\S1BB_20181012T092149_20181024T092149_VVP012_INT40_G_weF_AF13_corr.tif --zo
nas ..\04_Tablas_de_trabajo\E1_zonas_ladera.gpkg

======================================================================
Tp7_02_deformacion   2026-11-02 16:11
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
Del anillo se quitan 16114 pixeles de agua (JRC, ocurrencia >= 50 %).
Referencia: anillo de 500 m alrededor de la ladera (40755 pixeles).
Ladera: barranca-periferia_Polygon.shp (36599 pixeles de 10 m).
X_COSMO: desplazamiento LOS calculado de la fase desenrollada con lambda = 0.0312 m
X_COSMO: componentes de SNAPHU: 55.5 % de la ladera en la componente 0 (sin confianza); alli no se usa la fase.
X_COSMO: remuestreo a 10 m por 'average'.
X_COSMO: pasada descendente, rumbo 197.5 grados, incidencia en la ladera 59.6 grados
X_COSMO      coherencia ladera 0.41 / referencia 0.40; 80.2 % de la ladera coherente; desplazamiento mediano -0.5 mm; ru
ido en la referencia 1.5 mm (desvio) / 1.4 mm (NMAD); umbral 10.0 mm
C_Sentinel1: remuestreo a 10 m por 'nearest'.
C_Sentinel1: pasada descendente, rumbo 193.0 grados, incidencia en la ladera 38.9 grados
C_Sentinel1  coherencia ladera 0.59 / referencia 0.54; 78.4 % de la ladera coherente; desplazamiento mediano -3.9 mm; ru
ido en la referencia 3.5 mm (desvio) / 2.9 mm (NMAD); umbral 10.0 mm
Histogramas de los umbrales: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp7_Barrancas_deslizamientos\05_Resultados\05_Graficos\E
1_histogramas_umbrales.png
Regla de signo: 'vector' (pasadas descendente, descendente).
X_COSMO: un movimiento de 1 m hacia 292.5 grados y 5.0 grados hacia abajo da -0.90 m en su LOS (alejamiento).
C_Sentinel1: un movimiento de 1 m hacia 292.5 grados y 5.0 grados hacia abajo da -0.68 m en su LOS (alejamiento).
Regla aplicada (vector): +1 = todas detectan con el signo del movimiento hipotetico en su LOS; -1 = todas con el signo c
ontrario.
Deformacion confirmada por las 2 bandas: 0 pixeles en la ladera (0 en la referencia).
Pixeles de la ladera decididos (todas las bandas con dato coherente): 15104 de 36599 (41.3 %).
   Nota: la C de HyP3 tiene pixeles de 40 m; a 10 m cada 16 pixeles comparten un valor: las observaciones independientes
 son unas 944.
Control: en la referencia deberia ser cero; para un control que no sea circular, correr con --control_independiente.
Zona bloque    14246 pixeles; observable por todas las bandas  45.6 %; X_COSMO 46.9 %, C_Sentinel1 89.2 %; confirmados 0
Zona ciudad    10115 pixeles; observable por todas las bandas  82.1 %; X_COSMO 82.1 %, C_Sentinel1 96.6 %; confirmados 0
Zona escarpa    2980 pixeles; observable por todas las bandas  14.3 %; X_COSMO 19.4 %, C_Sentinel1 69.5 %; confirmados 0
Zona pie        5786 pixeles; observable por todas las bandas   4.0 %; X_COSMO 6.3 %, C_Sentinel1 68.5 %; confirmados 0

SIGUIENTE PASO: python Tp7_03_cicatriz_y_volumen.py
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp7_Barrancas_deslizamientos\05_Resultados\06_Control_calidad\T
p7_02_deformacion.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp7_Barrancas_deslizamientos\03_Scripts>
```

Figura 2. Paso 3: coherencia y desplazamiento de cada banda, regla de signo y deformación confirmada por zona.

Qué mirar: SNAPHU no da confianza al 55,5 % de la ladera en la banda X, y allí la fase no se usa. La coherencia es 0,41 en X y 0,59 en C. Un movimiento hacia la barranca (292,5°, 5° hacia abajo) se vería como alejamiento en las dos bandas. Resultado: 0 píxeles con deformación confirmada por las dos bandas, en la ladera y en la referencia. La C de HyP3 tiene píxeles de 40 m: a 10 m, cada 16 píxeles comparten valor. En la escarpa y el pie sólo el 14,3 % y el 4,0 % son observables por las dos bandas. Ver la **Tabla 3** y las **Figuras 9** a 12 del Desarrollo del Tp7 (Tp7_final.pdf).

Paso 4. Cicatriz y depósito (en QGIS)

La primera corrida crea la capa vacía donde se trazan la cicatriz y el depósito:

```
python Tp7_03_cicatriz_y_volumen.py
```

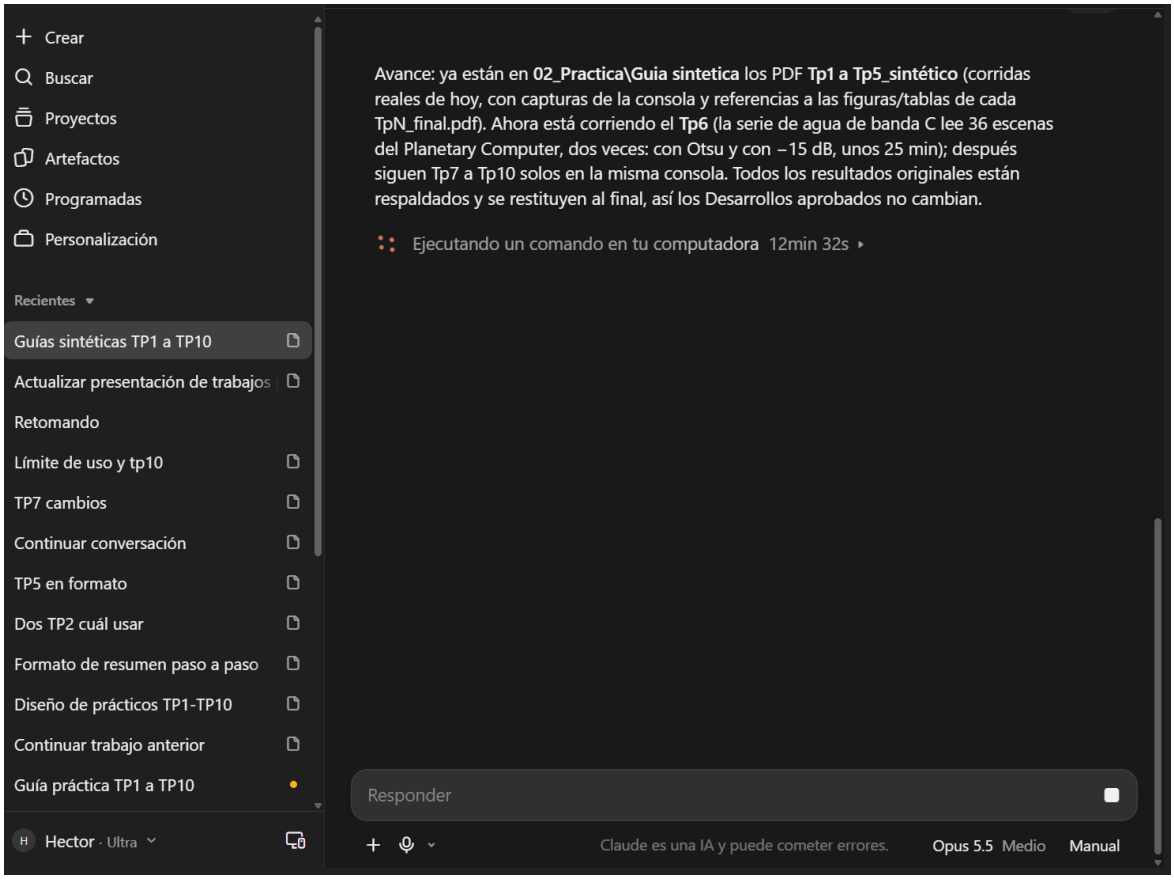


Figura 3. Paso 4: la capa E1_cicatriz_y_deposito.gpkg, con el campo tipo (cicatriz o deposito).

El trazado sobre el CBERS-4A de 2 m está en la **Figura 13** del Desarrollo del Tp7 (Tp7_final.pdf).

Paso 5. Volumen por diferencia de MDE

```
python Tp7_03_cicatriz_y_volumen.py --antes ^
    ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF\
E1_DIAMANTE_BARRANCA_CopernicusDEM30.tif ^
    --despues ^
    ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF\
E1_DIAMANTE_BARRANCA_IGN_MDE_5m.tif ^
    --pixel 30
```



Figura 4. Paso 5: sesgo entre los MDE, volumen de la cicatriz y del depósito, y los controles.

Qué mirar: el programa avisa que los dos MDE (GLO-30 de 2011–2015 e IGN de 2013) son anteriores al evento de 2018: el volumen es un ejercicio de método. La cicatriz ocupa 5 píxeles de 30 m y el depósito 6. El control, una franja de la escarpa a más de 200 m de las formas, da un dZ medio de −0,91 m, del mismo orden: el patrón se repite donde no hubo deslizamiento, así que no hay volumen detectable. Ver la **Tabla 4** y la **Figura 14** del Desarrollo del Tp7 (Tp7_final.pdf).

Paso 6. Control con ICESat-2 a 20 m

```
python Tp7_04_icesat2_20m_cicatriz.py
```

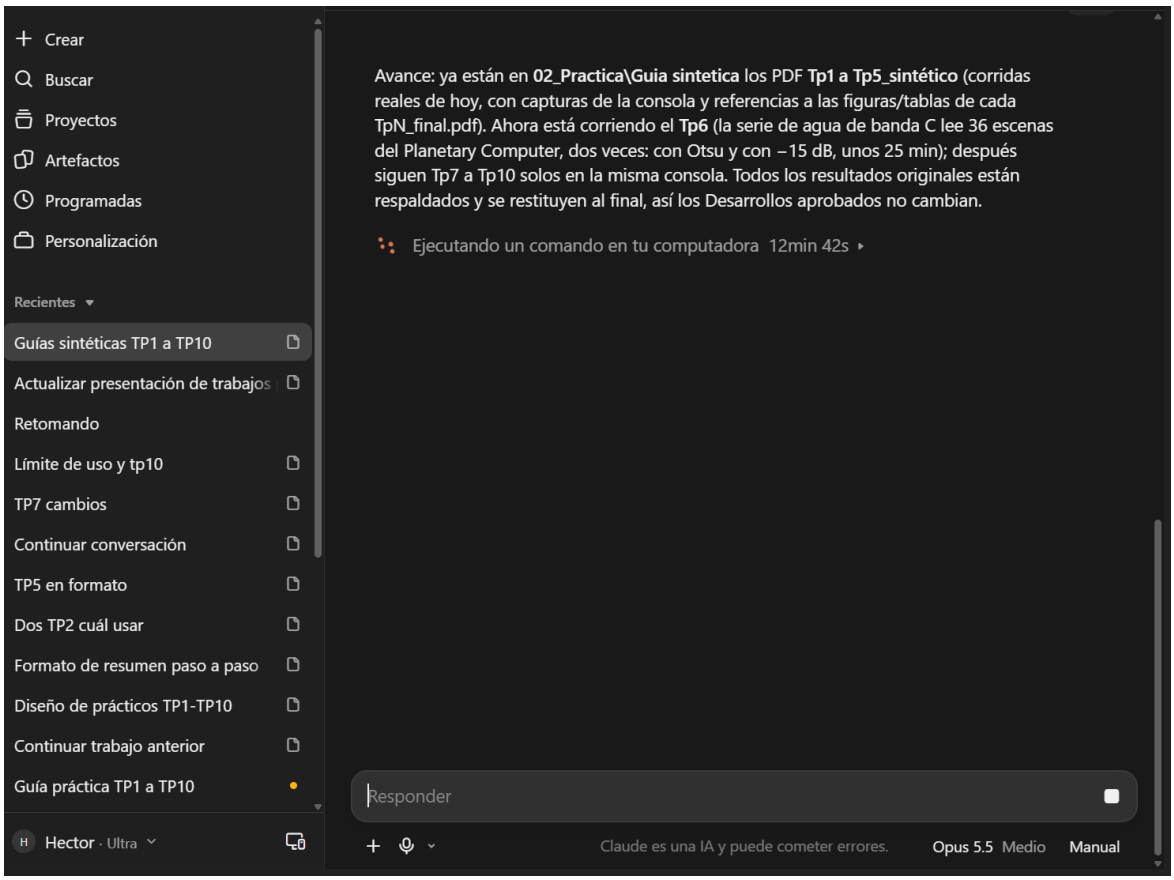


Figura 5. Paso 6: puntos ATL08 de 20 m sobre la cicatriz y el depósito, frente al rango de las laderas sin evento.

Qué mirar: hay 1.391 puntos de terreno cerca de la cicatriz, en 9 gránulos, pero sólo 5 caen a 10 m o menos de la cicatriz y 5 del depósito. Dos o tres puntos quedan fuera del rango de las laderas sin evento: son indicios puntuales, no un patrón ni un volumen. Ver la **Tabla 5** y las **Figuras 15 y 16** del Desarrollo del Tp7 (Tp7_final.pdf).

Ampliación: cambio de embeddings 2018–2025

```
python Tp7_06_embeddings_cambio.py
```

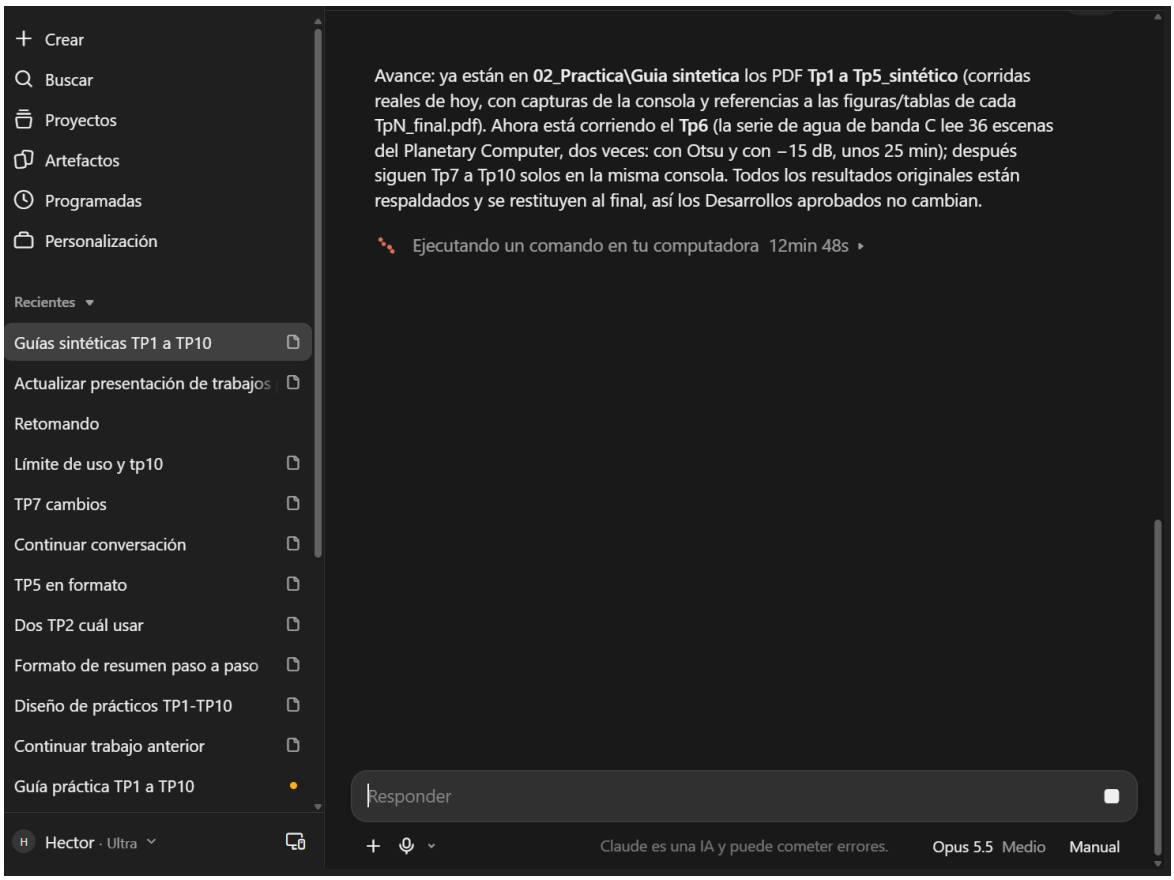


Figura 6. Ampliación: semejanza entre los embeddings AlphaEarth de 2018 y 2025 por zona. Qué mirar: la cicatriz casi no cambia (semejanza mediana 0,958; 2 % por debajo del umbral), el depósito algo más (29 %). En el anillo, el 28 % cambia por el nivel del río: un cambio de embedding no dice causa ni fecha. Ver la **Figura 18** y la **Tabla 6** del Desarrollo del Tp7 (Tp7_final.pdf); la velocidad vertical con HyP3, en la **Figura 17**.

Preguntas

Las respuestas a las preguntas del práctico (07_Preguntas_y_entrega) están al final del Desarrollo del Tp7 (Tp7_final.pdf).